

## PROCESO DE COMUNICACIÓN EN REDES DE COMPUTADORA: REDES DE ÁREA LOCAL VIRTUAL (VLAN) Práctica N° 7

### Objetivo de la Práctica:

- ✓ Crear redes de área local virtuales (VLANs) utilizando conmutadores (switch) haciendo uso del estándar 802.1Q.
- ✓ Crear las VLANs en un switch
- ✓ Asignar puertos de acceso en los switch según las vlan creadas.
- ✓ Habilitar enlace troncal en conexión entre switch y router
- ✓ Habilitar enlace troncal en conexión entre switch y switch
- ✓ Verificar la configuración de las VLANs
- ✓ Verificar la configuración de enlace troncal.
- ✓ Guardar la configuración de la VLAN
- ✓ Aprender que es una VLAN

### Parte Teórica:

El propósito de la práctica es familiarizar al estudiante con el concepto del estándar 802.1Q VLAN y con el procedimiento para crearlas con switches.

### Redes Virtuales.

Una red virtual, también llamada VLAN (Virtual LAN), es una herramienta que nos sirve para definir un dominio de *broadcast* o *multicast*. Las redes virtuales son redes que agrupan usuarios y recursos de la red como servidores o impresoras, independientemente de su conexión física a la red. El concepto principal de una VLAN es permitir que usuarios específicos o grupos de usuarios específicos se comuniquen como si estuvieran ubicados en el mismo segmento de red LAN, aun cuando estén distribuidos a través de segmentos en edificios o campus diferentes. Las VLANs ofrecen ventajas importantes en aspectos como el control, la administración de la red y seguridad.

### ¿Por qué usar VLANs?

Para explicar cómo funciona una VLAN, obsérvese el esquema de la *figura 1*. En esta, podemos apreciar cuáles el diseño tradicional de una red. Como observamos, cada uno de los switches está conectado a una interfaz del ruteador (a), y cada uno de ellos representa un piso o un área de un edificio de cierta empresa (b).

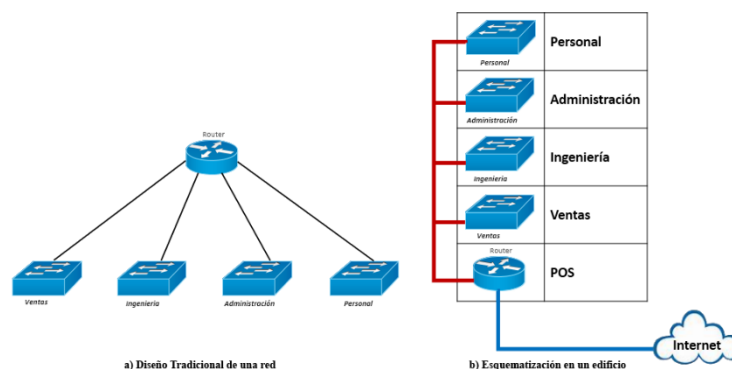


Figura 1. Diseño tradicional de una red

En la *figura 1* no existe problema alguno si cada piso se designa a su departamento correspondiente. Sin embargo, la mayoría de las veces se hace necesario por algún motivo especial destinar uno o más *hosts* a algún piso no correspondiente. Por ejemplo, supongamos que la empresa decidió instalar a dos nuevas contrataciones de Ingeniería en el piso de ventas para dar soporte directo. Bajo el esquema tradicional, no podemos conectar a las PCs de estas dos personas directamente al *switch* de Personal debido a que se trata de dos redes diferentes (recuérdese que un ruteador conecta redes diferentes). Así, debemos encontrar la manera de conectarlos al *switch* de Ingeniería. Una solución fácil sería conectar un cable lo suficientemente largo que vaya desde el piso de ventas hasta el *switch* de Ingeniería, sin embargo, no es lo más adecuado ni lo más económico, ya que tenemos que gastar en canalización, obra de albañilería y en cable, además de repetidores en caso de ser demasiado larga la distancia. Así, es más adecuado dividir cada uno de los *switches* en dominios de *broadcast* que permitan tener un esquema de red más versátil, como el de la *figura 2*. Esto es lo que hace una LAN.

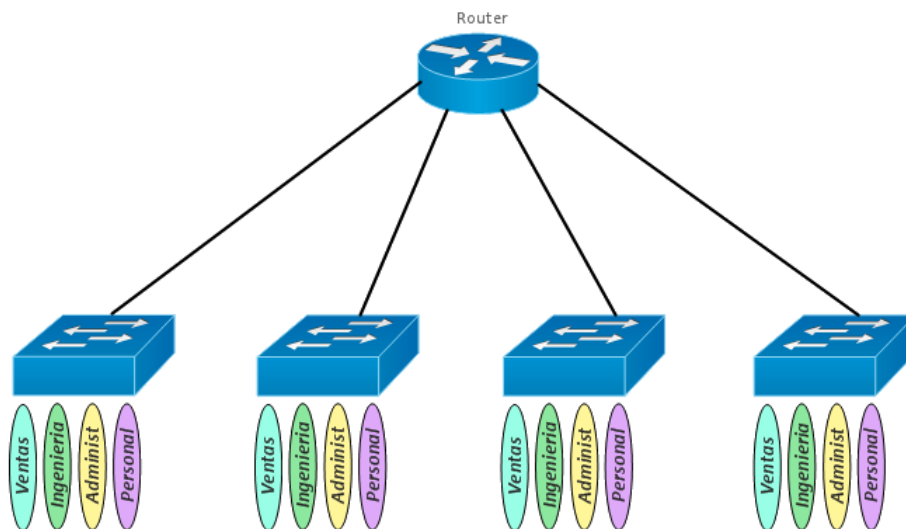


Figura 2. Diseño de una red usando VLANs

Como se observa en la *figura 2*, las VLANs resuelven el problema de tener que conectar cables y dispositivos adicionales en un esquema como el del edificio. Con las VLANs implementadas, se crean cuatro dominios de *broadcast* (Ventas, Ingeniería, Admin. y Personal), que son completamente independientes de la topología física de la red. Es decir, estos cuatro dominios de *broadcast* siguen existiendo aun cuando la red se conecte como en la *figura 3*.

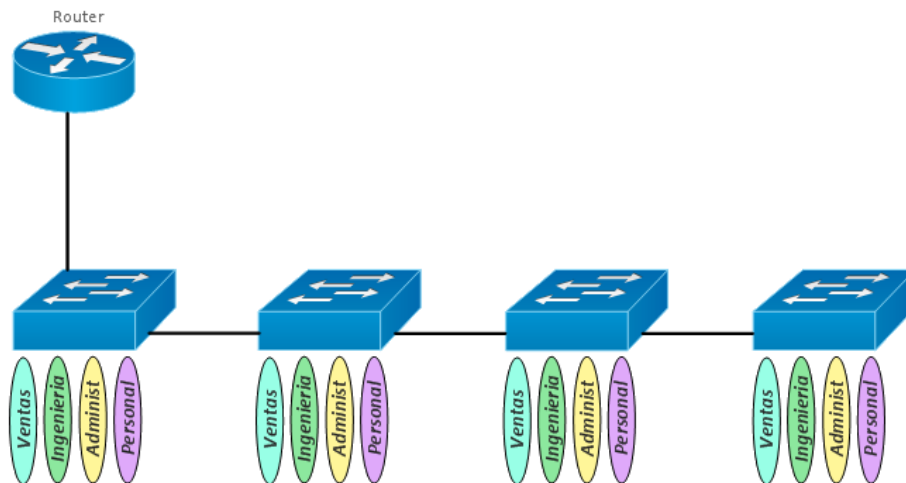


Figura 3. El diseño físico de la red no interfiere con los dominios formados por una VLAN.

## Tipos de VLANs

Existen varios tipos de VLAN y la diferencia entre ellas consiste en las reglas usadas para definir la membresía de los usuarios. Los criterios usados para definir tales membresías son los siguientes:

- **Puertos del Switch.** La VLAN está formada por las estaciones conectadas a los puertos especificados.
- **Direcciones MAC.** Las estaciones pertenecen a la VLAN según su dirección MAC
- **Direcciones IP de subred.** Las estaciones pertenecen a la VLAN según su dirección de subred.

## Tipos de puertos

- **Access Port.** Solamente una VLAN puede estar asociada a este puerto. Los paquetes enviados a través de este puerto nunca serán etiquetados.
- **Trunk Port.** Todas las VLAN's deberán estar asociadas a este tipo de puerto. Los paquetes enviados a estos puertos siempre deberán ser etiquetados.

## Cómo trabaja una VLAN dentro de un switch

Existen varios tipos de VLAN y la diferencia entre ellas consiste en las reglas usadas para definir la membresía. La forma en que una VLAN trabaja se ilustra en la *figura 4*. Cuando una trama entra a un switch, un *tag* o *etiqueta* es introducido en dicho paquete, de tal forma que se asocia a tal paquete con la VLAN a la que está asociado el puerto. Se checa la dirección destino con el identificador de la VLAN en la SAT (*Source Address Table*) y se *switchea* la trama al puerto correspondiente, si no se encuentra la dirección destino, la trama se envía a todos los puertos que conforman la VLAN, menos al puerto por donde llegó la trama. Al salir la trama por un puerto el *tag* es eliminado.

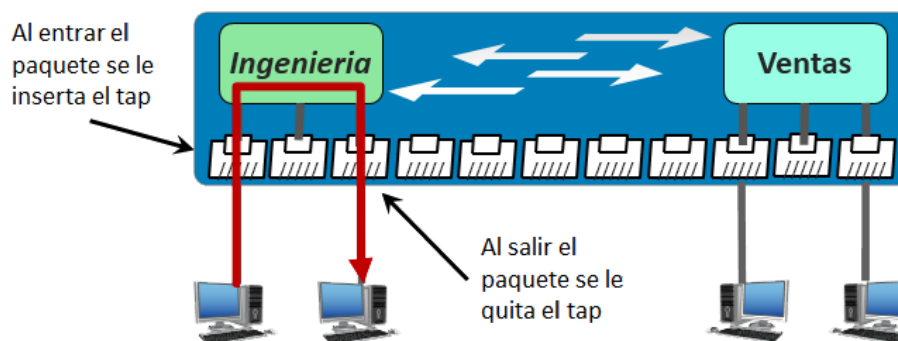


Figura 4. Forma en que una VLAN trabaja dentro de un switch.

## Interconexión de switches con VLANs y el puerto 1Q Trunk

Cuando se interconectan dos *switches* que tienen configuradas VLANs deben tomarse algunas consideraciones. Observe la *figura 5*. En este ejemplo, los *switches* tienen comunicación gracias al cable que los interconecta; sin embargo, solamente la PC A y la PC B tienen comunicación, ya que son las únicas que están conectadas a la VLAN de Ingeniería, que es en donde se conectó el cable. Las PCs C y D no tienen comunicación debido a que pertenecen a otro dominio de *broadcast* definido por la VLAN de Ventas. Entonces, se nos presenta un gran problema, ¿cómo hacemos para que las PCs conectadas a Ventas tengan comunicación?

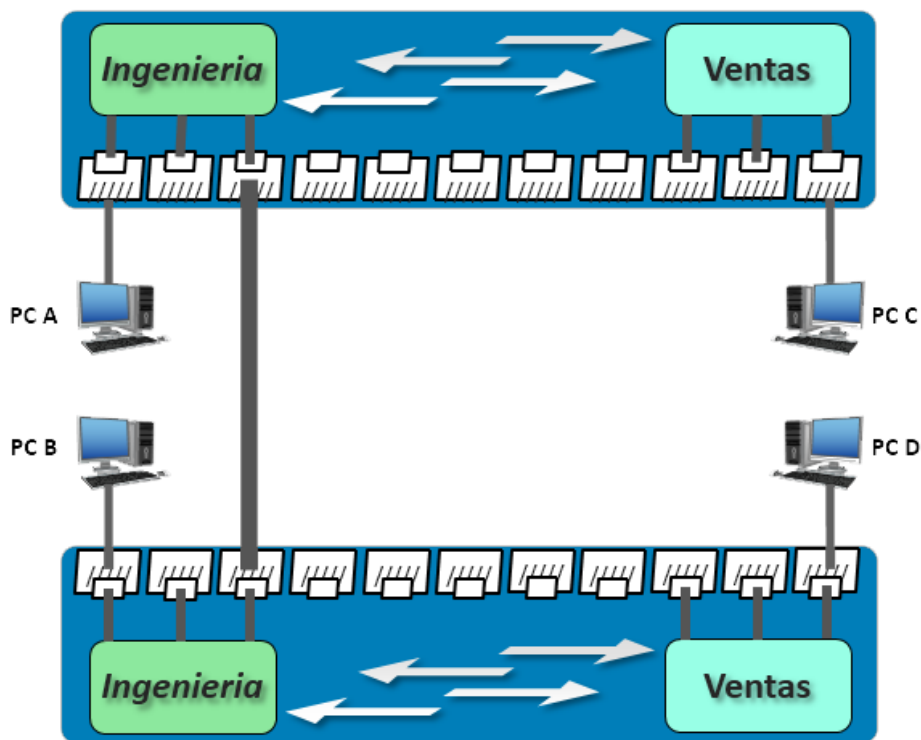


Figura 5. Dos switches interconectados por medio de un cable.

Una solución sencilla es usar otro cable que interconecte a la VLAN de Ventas. Sin embargo, si hacemos esto, ¡un puerto se bloqueará! ¿Por qué? Recuérdese que todos los *switches* tienen habilitado por omisión un algoritmo llamado *Spanning Tree*, el cual previene contra posibles *loops* que puedan formarse debido a enlaces redundantes. Aunque en este caso sabemos que no se formará ninguna clase de *loop* debido a la formación de dominios de broadcast, *Spanning Tree* no lo entiende así, ya que toma decisiones solamente basado en información de direcciones MAC. Por tanto, necesitamos de algo que nos permita interconectar sin que nos cause ningún tipo de problemas. Existen dos formas de resolver el problema anterior:

- **Mediante el estándar IEEE 802.1s:** Es el estándar que permite usar la combinación de *Spanning Tree* con VLANs. Es decir, las decisiones que toma el *Spanning Tree* para prevenir *loops* las hace basándose en información de dominios de *broadcast* formados por las VLANs creadas dentro del *switch*.
- **Creando un puerto 1Q Trunk:** Es un puerto que tiene la característica de pertenecer a todas las VLANs, lo cual no quiere decir que permita comunicación entre VLANs, ya que cuando un paquete viaja por el 1QTrunk lo hace *taggeado*. De esta forma, sólo necesitamos un solo cable para interconectar a todas las VLANs. Esto se aprecia mejor en la *figura 6*.

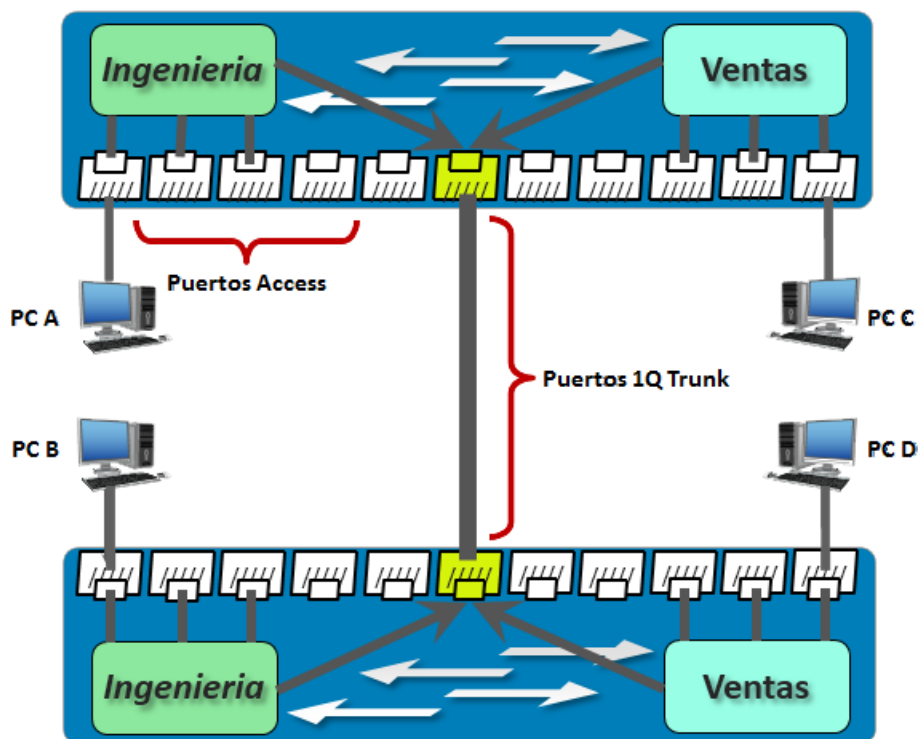


Figura 6. Uso del puerto Trunk para interconectar switches con VLANs.

### Procedimiento para la creación de VLANs

En la presente práctica crearemos VLANs basadas en puertos. Hay 3 pasos básicos para la creación de una VLAN basada en puertos en los switches:

- **Crear la VLAN:** Para hacerlo, debemos tomar en cuenta que necesitamos de dos cosas. La primera es darle el nombre a la VLAN, la cual puede ser de hasta 32 caracteres, y la segunda es asignarle un ID, el cual puede ser de 2 a 4095.
- **Asignarle puertos a cada una de las VLANs:** Con esto, le decimos al switch qué puertos pertenecerán a cada dominio de *broadcast* creado por cada VLAN.
- **Crear el 1QTrunk:** Esto, sólo en caso de que se vayan a conectar más switches que contengan las mismas VLANs.

**Parte práctica****Parte I****Configuración Básica de VLANs**

Esta sección, se basa en el esquema de la *figura 7*. Cada equipo de trabajo creará 2 VLANs en un *switch*, y un puerto lo destinarán como 1Q Trunk. Observe el esquema de la *figura 7* para mayor referencia.

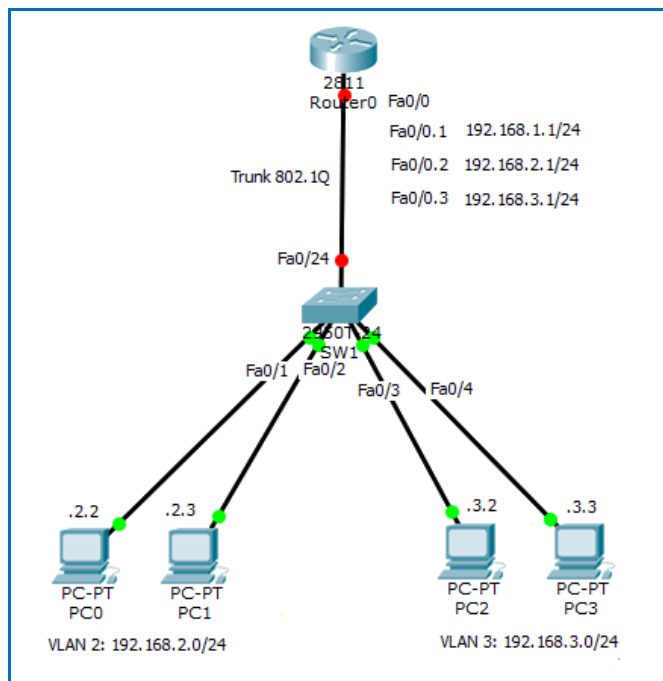


Figura 7. Topología de 2 VLAN un puerto troncal

Implemente la topología de la figura 7, teniendo cuidado con la disposición de puertos, como se muestra en la tabla 1 de asignación inicial de puertos en el switch SW1

| Puertos      | Asignación            | Red             |
|--------------|-----------------------|-----------------|
| Fa0/5 – 0/24 | VLAN 1 Nativa.        | 192.168.1.0/24  |
| Fa0/24       | Enlace troncal 802.1Q | Todas las VLANs |
| Fa0/1 – 0/2  | VLAN 2: Ingeniería    | 192.168.2.0/24  |
| Fa0/3 – 0/4  | VLAN 3: Ventas        | 192.168.3.0/24  |

Tabla 1. Asignación de puertos

**Tarea 1: Crear una configuración básica de switch****Paso 1: Iniciar todos los puerto en estado desactivado.**

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface range fa0/1-24
Switch(config-if-range)#shutdown
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)# interface range gi0/1-2
Switch(config-if-range)#shutdown
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#
```

## Paso 2: Asignar un nombre al switch.

A continuación se presenta una secuencia de comando que permitirán cumplir con este paso.

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#hostname SW1
SW1(config)#exit
SW1#exit
```

## Paso 3: Establecer las contraseñas de acceso.

Entre al modo de configuración de línea para la consola. Establezca **cisco** como contraseña para iniciar sesión. También configure las líneas vty 0 a 15 con la contraseña **cisco**. Introduzca los comandos de configuración, uno por cada línea. Al terminar, regrese al modo de configuración global mediante la ejecución del comando **exit** u oprimiendo Ctrl-Z.

```
SW1#configure terminal
SW1(config)#line console 0
SW1(config-line)#password cisco
SW1(config-line)#login
SW1(config-line)#line vty 0 15
SW1(config-line)#password cisco
SW1(config-line)#login
SW1(config-line)#exit
SW1(config)#
```

## Paso 4: Configurar las contraseñas de los modos de comando.

Establezca **class** como contraseña secreta de enable. Esta contraseña protege el acceso al modo EXEC privilegiado.

```
SW1(config)#enable secret class
```

## Paso 5: Configurar la dirección de Capa 3 del switch.

Antes de poder administrar el SW1 en forma remota desde la PC1, necesita asignar una dirección IP al switch. La configuración predeterminada del switch es que la administración del mismo sea controlada a través de VLAN 1. Sin embargo, una optimización para la configuración básica del switch es modificar la administración para que la realice una VLAN que no sea VLAN 1. A los fines administrativos, utilizaremos VLAN 99. La selección de VLAN 99 es arbitraria y no implica, de modo alguno, que siempre debe utilizarse ésta.

En primer lugar, creará la nueva VLAN 99 en el switch. Luego, configurará la dirección IP del switch en 192.168.99.10 con la máscara de subred 255.255.255.0 en la interfaz virtual interna VLAN 99.

```
SW1(config)#vlan 99
SW1(config-vlan)#name administrativa
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)#interface vlan99
SW1(config-if)#ip address 192.168.99.10 255.255.255.0
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#
```

Observe que la interfaz VLAN 99 está en estado desactivado aunque usted ha ingresado el comando **no shutdown**. La interfaz se encuentra desactivada actualmente debido a que no se asignaron puertos del switch a la VLAN 99.

Asigne todos los puertos de usuario a VLAN 99.

```
SW1#configure terminal
SW1(config)#interface range fa0/1-24
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 99
SW1(config-if-range)#exit
SW1(config-if)#interface range gi0/1-2
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 99
SW1(config-if-range)#exit
```

## Tarea 2: Configurar las VLAN en el switch

### Paso 1: Configurar las PC.

Configure las direcciones IP para aquellas PC que se refieren a la topología de la figura 7. Alternativamente, puede configurar las seis PC con las direcciones IP y gateways predeterminadas.

### Paso 2: Crear las VLAN en el switch SW1.

Utilice el comando **vlan vlan-id** en modo de configuración global para añadir una VLAN al switch SW1. Hay tres VLAN configuradas para esta práctica de laboratorio: VLAN 2 (ingeniería); VLAN 3 (ventas) y VLAN 99 (administrativa). Después de crear la VLAN, estará en modo de configuración de vlan, donde puede asignar un nombre para la VLAN mediante el comando **name vlan name**.

```
SW1#configure terminal
SW1(config)#
SW1(config)#vlan 2
SW1(config-vlan)#name ingenieria
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)#vlan 3
SW1(config-vlan)#name ventas
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)#vlan 99
SW1(config-vlan)#name administrativa
SW1(config-vlan)#end
SW1#
```

### Paso 3: Verificar que las VLAN estén creadas en SW1.

Use el comando **show vlan brief** para verificar que las VLAN se hayan creado.

```
SW1#show vlan brief
```

Registre lo que observada: \_\_\_\_\_

¿Qué puertos se encuentran asignados actualmente a las tres VLAN que se han creado? \_\_\_\_\_

### Paso 4: Asignar puertos de switch a las VLANs en SW1.

Consulte la tabla 1, para la asignación de puertos que se encuentra al principio. Los puertos se asignan a las VLAN en modo de configuración de interfaces, utilizando el comando **switchport access vlan vlanid**. Puede asignar cada puerto en forma individual “**interface fastEthernet 0/2**” o se puede utilizar el



comando **interface range** para simplificar la tarea, como se muestra en este ejemplo. Los comandos se muestran para SW1. Guarde la configuración al terminar.

```
SW1(config)#interface range fa0/1-2
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 2
SW1(config-if-range)#exit
SW1(config)#interface range fa0/3-4
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 3
SW1(config-if-range)#end
SW1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]? [intro]
Building configuration...
[OK]
```

#### Paso 5: Determinar qué puertos se han agregado.

Utilice el comando **show vlan id** *vlan-number* en SW1 para ver qué puertos se asignan a VLAN 2. ¿Qué puertos están asignados a la VLAN 2?

Registre aquí: \_\_\_\_\_

**Nota:** El comando **show vlan id** *vlan-name* muestra el mismo resultado. También puede ver la información sobre la asignación de VLAN utilizando el comando **show interfaces** *interface switchport*.

#### Paso 6: Configurar los enlaces troncales y la VLAN nativa para los puertos de enlace troncales en el switches.

Los enlaces troncales son conexiones entre los switches que permiten a los mismos intercambiar información para todas las VLAN. De manera predeterminada, un puerto troncal pertenece a todas las VLAN, a diferencia del puerto de acceso que sólo puede pertenecer a una sola VLAN. Si el switch admite tanto el encapsulamiento de VLAN ISL como el de 802.1Q, los enlaces troncales deben especificar qué método utilizan. Debido a que el switch 2960 sólo admite el enlace troncal 802.1Q, no se especifica en esta práctica de laboratorio.

Se asigna una VLAN nativa a un puerto troncal 802.1Q. En la topología, la VLAN nativa es VLAN 99. Un enlace troncal 802.1Q admite tráfico de varias VLAN (tráfico etiquetado) así como el tráfico que no proviene de una VLAN (tráfico sin etiquetar). El puerto de enlace troncal 802.1Q coloca el tráfico sin etiquetar en la VLAN nativa. El tráfico sin etiquetar se genera con una computadora conectada a un puerto del switch que se configura con la VLAN nativa. Una de las especificaciones de IEEE 802.1Q para VLAN nativas es mantener la compatibilidad retrospectiva con el tráfico sin etiquetar común en los escenarios de LAN antiguas. A los fines de esta práctica de laboratorio, una VLAN nativa sirve como identificador común en lados opuestos de un enlace troncal. Es una optimización utilizar una VLAN que no sea VLAN 1 como VLAN nativa. Simplifique la configuración de enlaces troncales con el comando **interface range** en el modo de configuración global.

```
SW1(config)#interface fa0/24
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config-if)#switchport trunk native vlan 99
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#end
SW1#copy running-config startup-config
```

Verifique que los enlaces troncales se hayan configurado mediante el comando **show interface trunk**.

#### Paso 7: Hacer ping a varios hosts desde la PC1.

Haga ping desde el host de PC1 al host de PC3 (192.168.3.2). ¿El intento de hacer ping fue exitoso? \_\_\_\_\_  
 Haga ping desde el host PC1 a la dirección IP de la VLAN 99 del switch 192.168.1.10. ¿El intento de hacer ping fue exitoso? \_\_\_\_\_

Debido a que estos hosts se encuentran en diferentes subredes y diferentes VLAN, no pueden comunicarse sin un dispositivo de Capa 3 que sirva de ruta entre las subredes separadas.

Haga ping desde el host PC1 al host PC2. ¿El intento de hacer ping fue exitoso? \_\_\_\_\_

Debido a que la PC1 se encuentra en la misma VLAN y la misma subred que la PC2, el ping fue exitoso.

## Parte II

### Configuración Básica de VLANs

Esta sección, se basa en el esquema de la *figura 8*. Cada equipo de trabajo creará 2 VLANs en dos switch, y tres puertos lo destinarán como 1Q Trunk. Observe el esquema de la *figura 8* para mayor referencia.

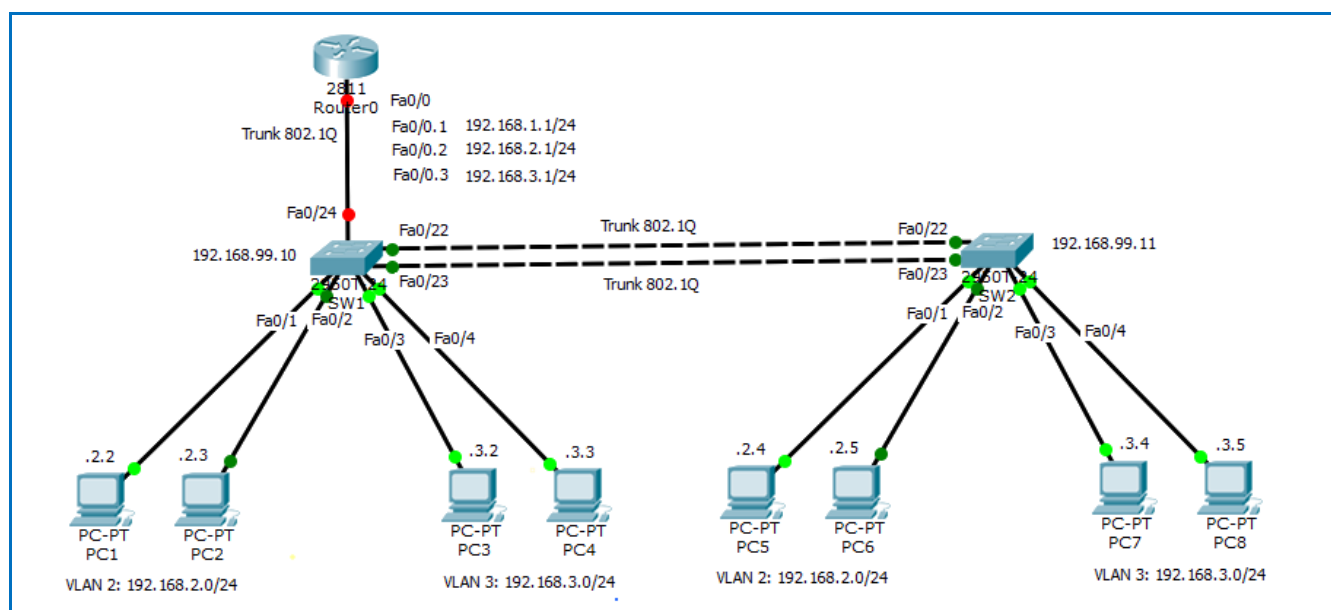


Figura 8. Topología de 2 VLAN 2 switch y 3 puertos troncales

Implemente la topología de la figura 8, teniendo cuidado con la disposición de puertos, como se muestra en la tabla 2 de asignación inicial de puertos en el switch SW1 y SW2

| Puertos                | Asignación            | Red             |           |
|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| Fa0/5 – 0/24           | VLAN 99 Nativa.       | 192.168.99.0/24 | SW1 y SW2 |
| Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 | Enlace troncal 802.1Q | Todas las VLANs | SW1 y SW2 |
| Fa0/1 – 0/2            | VLAN 2: Ingeniería    | 192.168.2.0/24  | SW1 y SW2 |
| Fa0/3 – 0/4            | VLAN 3: Ventas        | 192.168.3.0/24  | SW1 y SW2 |

Tabla 2. Asignación de puertos

### Tarea 1: Crear una configuración básica de switch

#### Paso 1: Iniciar todos los puerto en estado desactivado en SW1 y SW2.

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface range fa0/1-24
Switch(config-if-range)#shutdown
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)# interface range gi0/1-2
Switch(config-if-range)#shutdown
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#
```

## Paso 2: Asignar un nombre al switch SW1 y SW2

A continuación se presenta una secuencia de comando que permitirán cumplir con este paso.

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#hostname SW2
SW2(config)#exit
SW2#exit
```

## Paso 3: Establecer las contraseñas de acceso.

Entre al modo de configuración de línea para la consola. Establezca **cisco** como contraseña para iniciar sesión. También configure las líneas vty 0 a 15 con la contraseña **cisco**. Introduzca los comandos de configuración, uno por cada línea. Al terminar, regrese al modo de configuración global mediante la ejecución del comando **exit** u oprimiendo Ctrl-Z.

```
SW2#configure terminal
SW2(config)#line console 0
SW2(config-line)#password cisco
SW2(config-line)#login
SW2(config-line)#line vty 0 15
SW2(config-line)#password cisco
SW2(config-line)#login
SW2(config-line)#exit
SW2(config)#
```

## Paso 4: Configurar las contraseñas de los modos de comando.

Establezca **class** como contraseña secreta de enable. Esta contraseña protege el acceso al modo EXEC privilegiado.

```
SW2(config)#enable secret class
```

## Paso 5: Configurar la dirección de Capa 3 del switch.

Antes de poder administrar el SW2 en forma remota desde la PC5, necesita asignar una dirección IP al switch. La configuración predeterminada del switch es que la administración del mismo sea controlada a través de VLAN 1. Sin embargo, una optimización para la configuración básica del switch es modificar la administración para que la realice una VLAN que no sea VLAN 1. A los fines administrativos, utilizaremos VLAN 99. La selección de VLAN 99 es arbitraria y no implica, de modo alguno, que siempre debe utilizarse ésta.

En primer lugar, creará la nueva VLAN 99 en los switches SW1 y SW2. Luego, configurará la dirección IP de los switches en 192.168.99.10 para SW1 y 192.168.99.11 para SW2 con la máscara de subred 255.255.255.0 en la interfaz virtual interna VLAN 99.

```
SW1(config)#vlan 99
SW1(config-vlan)#name administrativa
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)#interface vlan99
SW1(config-if)#ip address 192.168.99.10 255.255.255.0
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#

SW2(config)#vlan 99
SW2(config-vlan)#name administrativa
SW2(config-vlan)#exit
SW2(config)#interface vlan99
SW2(config-if)#ip address 192.168.99.11 255.255.255.0
SW2(config-if)#no shutdown
SW2(config-if)#exit
SW2(config)#
```

Observe que la interfaz VLAN 99 está en estado desactivado aunque usted ha ingresado el comando **no shutdown**. La interfaz se encuentra desactivada actualmente debido a que no se asignaron puertos del switch a la VLAN 99.

Asigne todos los puertos de usuario a VLAN 99.

```
SW1#configure terminal
SW1(config)#interface range fa0/1-24
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 99
SW1(config-if-range)#exit
SW1(config-if)#interface range gi0/1-2
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 99
SW1(config-if-range)#exit
SW2#configure terminal
SW2(config)#interface range fa0/1-24
SW2(config-if-range)#switchport access vlan 99
SW2(config-if-range)#exit
SW2(config-if)#interface range gi0/1-2
SW2(config-if-range)#switchport access vlan 99
SW2(config-if-range)#exit
```

## Tarea 2: Configurar las VLAN en el switch

### Paso 1: Configurar las PC.

Configure las direcciones IP para aquellas PC que se refieren a la topología indicada en la figura 8. Alternativamente, puede configurar las seis PC con las direcciones IP y gateways predeterminadas.

### Paso 2: Crear las VLAN en el switch SW1 y SW2.

Utilice el comando **vlan vlan-id** en modo de configuración global para añadir una VLAN al switch SW1. Hay tres VLAN configuradas para esta práctica de laboratorio: VLAN 2 (ingeniería); VLAN 3 (ventas) y VLAN 99 (administrativa). Después de crear la VLAN, estará en modo de configuración de vlan, donde puede asignar un nombre para la VLAN mediante el comando **name vlan name**.

```
SW1#configure terminal
SW1(config)#
SW1(config)#vlan 2
SW1(config-vlan)#name ingenieria
SW1(config-vlan)#exit
```

```
SW1(config)#vlan 3
SW1(config-vlan)#name ventas
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)#vlan 99
SW1(config-vlan)#name administrativa
SW1(config-vlan)#end
SW1#
```

```
SW2#configure terminal
SW2(config)#
SW2(config)#vlan 2
SW2(config-vlan)#name ingenieria
SW2(config-vlan)#exit
SW2(config)#vlan 3
SW2(config-vlan)#name ventas
SW2(config-vlan)#exit
SW2(config)#vlan 99
SW2(config-vlan)#name administrativa
SW2(config-vlan)#end
SW2#
```

### Paso 3: Verificar que las VLAN estén creadas en SW1 y SW2.

Use el comando **show vlan brief** para verificar que las VLAN se hayan creado.

```
SW1#show vlan brief
```

Registre lo que observada: \_\_\_\_\_

¿Qué puertos se encuentran asignados actualmente a las tres VLAN que se han creado? \_\_\_\_\_

### Paso 4: Asignar puertos de switch a las VLANs en SW1 y SW2.

Consulte la tabla 2, para la asignación de puertos que se encuentra al principio. Los puertos se asignan a las VLAN en modo de configuración de interfaces, utilizando el comando **switchport access vlan vlanid**. Puede asignar cada puerto en forma individual “**interface fastEthernet 0/2**” o se puede utilizar el comando **interface range** para simplificar la tarea, como se muestra en este ejemplo. Los comandos se muestran para SW1. Guarde la configuración al terminar.

```
SW1(config)#interface range fa0/1-2
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 2
SW1(config-if-range)#exit
SW1(config)#interface range fa0/3-4
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 3
SW1(config-if-range)#end
SW1#copy running-config startup-config
```

```
SW2(config)#interface range fa0/1-2
SW2(config-if-range)#switchport access vlan 2
SW2(config-if-range)#exit
SW2(config)#interface range fa0/3-4
SW2(config-if-range)#switchport access vlan 3
SW2(config-if-range)#end
SW2#copy running-config startup-config
```

### Paso 5: Determinar qué puertos se han agregado.

Utilice el comando **show vlan id** *vlan-number* en SW1 y SW2 para ver qué puertos se asignan a VLAN 2. ¿Qué puertos están asignados a la VLAN 2?

Registre aquí: \_\_\_\_\_

**Nota:** El comando **show vlan id** *vlan-name* muestra el mismo resultado. También puede ver la información sobre la asignación de VLAN utilizando el comando **show interfaces** *interface* **switchport**.

**Paso 6: Configurar los enlaces troncales y la VLAN nativa para los puertos de enlace troncales en los switches SW1 y SW2.**

```
SW1(config)#interface fa0/22
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config-if)#switchport trunk native vlan 99
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#interface fa0/23
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config-if)#switchport trunk native vlan 99
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#interface fa0/24
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config-if)#switchport trunk native vlan 99
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#end
SW1#copy running-config startup-config
```

```
SW2(config)#interface fa0/22
SW2(config-if)#switchport mode trunk
SW2(config-if)#switchport trunk native vlan 99
SW2(config-if)#no shutdown
SW2(config-if)#exit
SW2(config)#interface fa0/23
SW2(config-if)#switchport mode trunk
SW2(config-if)#switchport trunk native vlan 99
SW2(config-if)#no shutdown
SW2(config-if)#end
SW2#copy running-config startup-config
```

Verifique que los enlaces troncales se hayan configurado mediante el comando **show interface Trunk**, en cada switches

**Paso 7: Hacer ping a varios hosts desde la PC1.**

Haga ping desde el host de PC1 al host de PC3 (192.168.3.2). ¿El intento de hacer ping fue exitoso? \_\_\_\_\_

Haga ping desde el host de PC1 al host de PC5 (192.168.2.4). ¿El intento de hacer ping fue exitoso? \_\_\_\_\_

Haga ping desde el host de PC1 al host de PC7 (192.168.3.4). ¿El intento de hacer ping fue exitoso? \_\_\_\_\_

Debido a que estos hosts (PC3 y PC7) se encuentran en diferentes subredes y diferentes VLAN, no pueden comunicarse sin un dispositivo de Capa 3 que sirva de ruta entre las subredes separadas.

Haga ping desde el host PC1 al host PC2. ¿El intento de hacer ping fue exitoso? \_\_\_\_\_

Debido a que PC1 se encuentra en la misma VLAN, y en la misma subred que PC5, y a pesar de que éstas se encuentran conectadas en switch distintos, el ping fue exitoso.

**Tarea 3: Configurar dispositivo de capa 3 (Router) para que exista comunicación entre VLANs distintas.**

```
Router0(config-router)#version 2
Router0(config-router)#network 192.168.99.0
Router0(config-router)#network 192.168.2.0
Router0(config-router)#network 192.168.3.0
```

**Paso 1. Configurar el router**

```
Router>
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#
Router(config)#hostname Router0
Router0(config)#
Router0(config)#interface FastEthernet 0/0
Router0(config-if)#no ip address
Router0(config-if)#no shutdown
Router0(config-if)#exit
Router0(config)#interface FastEthernet 0/0.1
Router0(config-subif)#encapsulation dot1Q 99 native
Router0(config-subif)#ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
Router0(config-subif)#exit
Router0(config-if)#interface FastEthernet 0/0.2
Router0(config-subif)#encapsulation dot1Q 2
Router0(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router0(config-subif)#exit
Router0(config-if)#interface FastEthernet 0/0.3
Router0(config-subif)#encapsulation dot1Q 3
Router0(config-subif)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Router0(config-subif)#exit
Router0(config-subif)#end
Router0#configure terminal
Router0(config)#router rip
Router0(config)#version 2
Router0(config-router)#network 192.168.1.0
Router0(config-router)#network 192.168.2.0
Router0(config-router)#network 192.168.3.0
Router0(config-router)#end
Router0#
```

**Paso 2: Hacer ping a varios hosts desde la PC1.**

Haga ping desde el host de PC1 al host de PC3 (192.168.3.2). ¿El intento de hacer ping fue exitoso?\_\_\_\_\_

Haga ping desde el host de PC1 al host de PC5 (192.168.2.4). ¿El intento de hacer ping fue exitoso?\_\_\_\_\_

Haga ping desde el host de PC1 al host de PC7 (192.168.3.4). ¿El intento de hacer ping fue exitoso?\_\_\_\_\_

A pesar que los hosts (PC3 y PC7) se encuentran en diferentes subredes y diferentes VLAN, la comunicarse entre estos dispositivos fue exitosa gracias a la presencia del dispositivo de Capa 3 (router) que sirve de equipo enrutador de paquetes entre subredes separadas de manera lógica y física.

**Parte III.**

1. Conclusiones
2. Reflexiones personales.